



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Éducation nationale

Année scolaire : 2024 – 2025

INSPECTION D'ACADEMIE DE DIOURBEL

Centre Régional de Formation des Personnels de l'Éducation

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES DU SECOND SEMESTRE CLASSE : 1S1 Durée : 04 heures

Exercice 1 : (3,5 points)

A) Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{E(x^2)}{x}$

- 1) Préciser l'ensemble de définition de g . 0.25pt
- 2) Étudier la parité de la fonction de g . Interpréter géométriquement le résultat. 0.5pt
- 3) Montrer que $g(x) = 0$ sur $]0; 1[$; en déduire la limite à droite en 0 ou à gauche en 0 de g . 0.75pt
- 4) En déduire que g est prolongeable par continuité en 0 ; préciser le prolongement de g en 0. 0.5pt

B) Démontrer par récurrence, ou par tout autre moyen, que pour tout entier naturel n non nul, on a $\sum_{k=1}^n k 2^{k-1} = (n-1)2^n + 1$.

Exercice 2 : (0,4 point)

On considère la suite (U_n) définie par :

$$\begin{cases} U_0 = -1 \text{ et } U_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, U_{n+2} = U_{n+1} - \frac{1}{4}U_n \end{cases}$$

- 1) Calculer U_2, U_3 et U_4 en donnant chaque résultat sous forme de fraction irréductible. 0.75pt
- 2) On définit les suites (a_n) et (b_n) par : $a_n = U_{n+1} - \frac{1}{2}U_n$ et $b_n = 2^n U_n$
 - a) Montrer que (a_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. 0.1pt
 - b) Montrer que (b_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. 0.75pt

Exprimer b_n en fonction de n . En déduire U_n en fonction de n . 0.5pt

3) Soit la suite (W_n) définie pour tout entier naturel $n, n \geq 2$ par : $W_n = U_n$.

Composition du second semestre 1S1/IADL

Page 1/2

Montrer que la suite (W_n) est décroissante.

0.5pt

4) Dédurre des questions précédentes que (U_n) est bornée

0.5pt

Problème : (13 points)

Soit la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{-x^2 - x + 2}{x + 1} & \text{si } x \leq 1 \\ f(x) = x\sqrt{x^2 - 1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1) Montrer que l'ensemble de définition de f est $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

0.75pt

2) Etudier la continuité de f en 1.

0.5pt

3) Etudier la dérivabilité de f en 1. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

1pt+ 0.5pt

4) Calculer les limites aux bornes de $\mathcal{D}_f$. En déduire une asymptote de $(\mathcal{C}_f)$.

1.5pt

5) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = -x$ est une asymptote oblique à $(\mathcal{C}_f)$ en $-\infty$.

0.5pt

6) Etudier la position relative de $(\mathcal{C}_f)$ et (Δ) sur $]-\infty; 1] \setminus \{-1\}$.

0.5pt

7) Montrer que $f'(x) = \begin{cases} \frac{-x^2 - 2x - 3}{(x+1)^2} & \text{si } x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 1] \\ x & \text{si } x \in]1; +\infty[\end{cases}$

0.75pt+ 0.75pt

8) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.

1pt+ 1pt

9) Déterminer les points de rencontre entre $(\mathcal{C}_f)$ et les axes du repère.

1pt

10) Tracer les asymptotes et $(\mathcal{C}_f)$ dans un repère orthonormé.

1.5pt

11) Soit g la restriction de f à l'intervalle $]-1; 1]$.

a) Montrer que g est une bijection de $]-1; 1]$ sur un intervalle I à préciser.

0.5pt

b) Tracer la courbe représentative $(\mathcal{C}_{g^{-1}})$ de g^{-1} dans le même repère. (En utilisant une couleur différente)

0.5pt

c) Expliciter g^{-1} (On pourra procéder par élimination de l'une des solutions trouvées)

0.75pt

BONNE CHANCE!!!